

Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D.

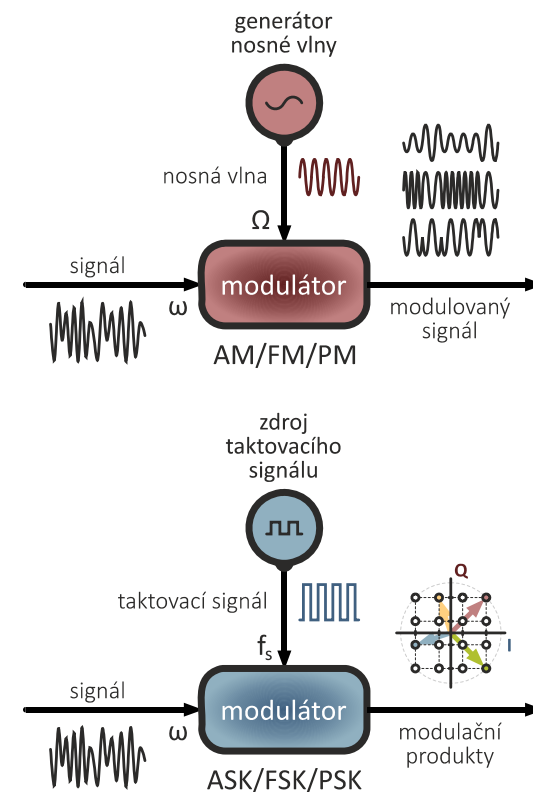
TELEFONNÍ MODEMY A SYSTÉMY xDSL

ROZBOR VLASTNOSTÍ A APLIKACÍ

Modulační metody – přehled (I.)

- **DEFINICE**

- **Modulace** je nelineární proces, kterým se mění charakter vhodného nosného signálu pomocí modulujícího signálu.
- Proces **modulace** tedy spočívá v **ovlivňování nosné vlny** vhodným **modulačním signálem**, čímž vzniká **modulovaný signál (vlna)**
- Přenášený signál může mít obecně analogový nebo diskretní (digitální) charakter:
 - ve spojitosti s harmonickým signálem (*nosná vlna*) hovoříme o **spojité**, resp. **analogové modulaci**,
 - ve spojitosti s průběhem, který má charakter impulsů (*taktovací signál*), hovoříme o tzv. **digitální (impulsní) modulaci**.
- Pozn.: Přenos analogového nebo digitálního signálu upravený vhodným typem modulace je označován jako **přenos v přeloženém pásmu**.



Modulační metody – přehled (II.)

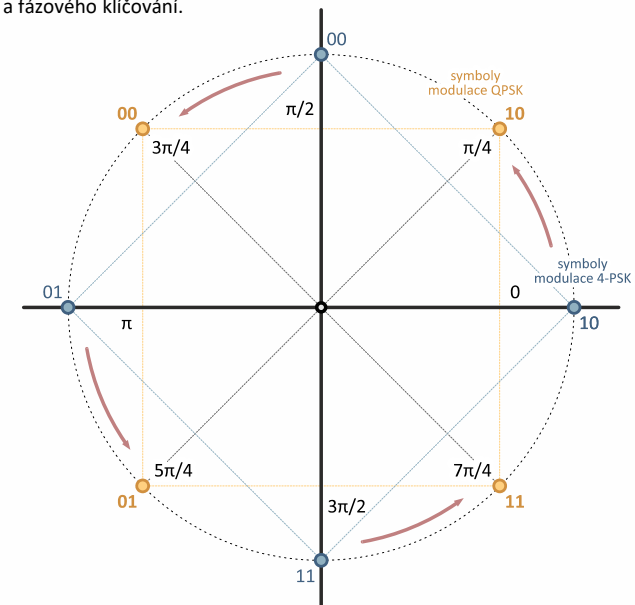
- **Analogové modulace** lze rozdělit do tří základních typů: (podle způsobu, jakým je ovlivňována nosná vlna)
 - **amplitudová modulace (AM)**
 - **frekvenční modulace (FM)**
 - **fázová modulace (PM)**
- **Digitální (impulsní) modulace** lze v souladu s obecným dělením modulací rozdělit:
 - **amplitudové klíčování ASK (*Amplitude Shift Keying*)**
 - kombinuje se s vícecestavovým kódováním → pulsně-amplitudová modulace (**PAM**)
 - **frekvenční klíčování FSK (*Frequency Shift Keying*)**
 - **fázové klíčování PSK (*Phase Shift Keying*)**
 - nejrozšířenější především v kombinaci s amplitudovým klíčováním **QASK (*Quadrature ASK*)**, resp. ve shodě s odpovídající analogovou modulační metodou **QAM (*Quadrature Amplitude Modulation*)** či jako amplitudově-fázové klíčování bez nosné **CAP (*Carrierless Amplitude and Phase*)**
- Pozn.: Modulační signál nabývá u **digitálních modulací** omezeného počtu diskretních hodnot → specifický způsob ovlivňování nosné vlny pomocí diskretního signálu (v nejjednodušším případě nabývá dvou stavů) se nazývá **klíčování (*Shift Keying*)**

Modulační metody – přehled (III.)

- Modulační metody lze rozdělit na dva typy dle počtu využitých nosných frekvencí:
 - **modulace s jednou nosnou** označované zkratkou **SCM** (*Single-Carrier Modulation*)
 - Např. modulace **PSK**, **QAM**, **CAP** apod.
 - **modulace s více nosnými** označované zkratkou **MCM** (*Multi-Carrier Modulation*)
 - Např. modulace **DMT** (*Discrete Multi-Tone*), se kterou se setkáme u přípojek **ADSL** a **VDSL**
 - **OQAM** (*Orthogonally multiplexed Quadrature Amplitude Modulation*)
 - **OFDM** (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) používaná např. v digitálním televizním vysílání formátu **DVB** (*Digital Video Broadcast*)
- **CO ZNAMENÁ VÝRAZ „ORTOGONÁLNÍ“?**
 - původem řecké slovo **ortogonální** znamená **pravoúhlý** (z řečtiny «*ορθος*» pravý a «*γωνια*» úhel) – v geometrii ortogonalita označuje **kolmost**
 - přeneseným způsobem v technice pak znamená **nezávislý**, případně **neovlivňující**
 - Př. ortogonalitu má v názvu technologie se zkratkou **OFDM** – ortogonální multiplex s frekvenčním dělením, využívající širokopásmovou modulaci na vícero frekvenčních kanálech, kdy komunikace na žádném z nich však neomezuje ty ostatní

Modulační metody – konstelační diagram

- Příklady jednoduchých digitálních modulací:
 - Dvojkové klíčování **BPSK** → dva stavy nosné vlny s fází 0 a π
 - Čtyřstavové klíčování fáze **4-PSK** → čtyři stavy nosné vlny s fází 0, $\pi/2$, π a $3\pi/2$
 - Pozn.: **Modulace QPSK** je mírně modifikované klíčování **4-PSK**, liší se pouze pootočením konstelace (množiny stavů fáze) o $\pi/4$ → pootočení konstelace nemá žádný vliv na vlastnosti modulace, výhoda spočívá ve zjednodušení algoritmů na straně demodulátoru.
 - Modulační rychlost na výstupu má při čtyřech stavech polovinou vstupní přenosové rychlosti → jeden modulační prvek vyjadřuje dvojici binárních symbolů (0,1).
 - Čtyřstavová fázová modulace **QPSK** je pak totožná se čtyřstavovou modulací **4-QAM**.
 - Pozn.: **Modulace QAM** však v praxi využívá většího počtu stavů díky kombinaci amplitudového a fázového klíčování.
 - Jednotlivé stavy digitálních modulací lze znázornit jako soubor bodů ležících na jednotkové kružnici →
→ **konstelační diagram**
 - Pozn.: Každý kvadrant konstelačního diagramu pro modulace s více než 4-mi stavy znázorňuje několik modulačních symbolů.



Modulační metody – modulace QAM

• SLOŽENÉ MODULACE

- modulace, které k vytváření symbolů využívají kombinaci různých typů klíčování (nejčastěji amplitudového a fázového, kdy je každý stav reprezentován určitou hodnotou amplitudy a fáze) → **modulace QAM**

• MODELOVÝ PŘÍKLAD – PRINCIP

- Například u modulace **16-QAM** se ze vstupní sériové dvojkové posloupnosti vydělují skupiny 4 bitů → tzv. **kvadbity** [**a b c d**].
- Každý **kvadbit** je na výstupu modulátoru principiálně vyjádřen jedním signálovým prvkem $S_k(t)$:

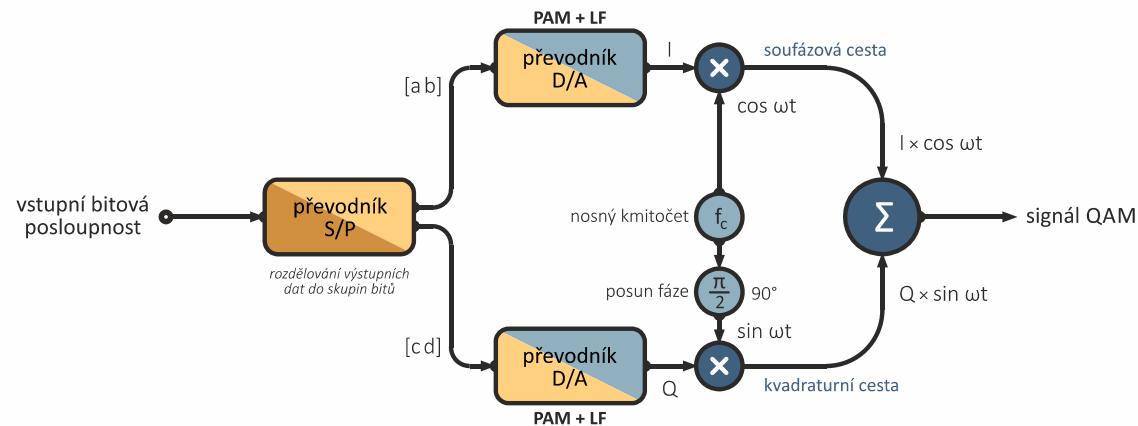
$$S_k(t) = C_k \cdot \cos(\omega t + \varphi_k)$$

- Pozn.: celkem se může vyskytnout **16** různých čtveřic bitů, kterým musíme přiřadit **16** různých kombinací amplitud C_k a fází φ_k
- Kvadbit** vstupního toku dat [**a b c d**] je pro další zpracování rozdělen na dva **dibity** → **dibit** [**a b**] je směřován do horní větve modulátoru a **dibit** [**c d**] je směřován do dolní větve modulátoru
 - Pozn. 1: Kombinace dibitu [**a b**] je zakódována pomocí **PAM** do jedné ze čtyř úrovní a filtrováním pro redukci šířky pásma pomocí dolní propusti **LF (Low Frequency)** získáme modulační signál **I soufázové cesty**
 - Pozn. 2: Obdobný proces platí pro **kvadrurní cestu** s modulačním signálem **Q**.
 - Pozn. 3: Přiřazení amplitud **PAM** jednotlivým bitovým kombinacím znázorňuje vedlejší tabulka.

I	a b	Q	c d
A ₂	1 1	A ₂	1 1
A ₁	1 0	A ₁	1 0
-A ₁	0 0	-A ₁	0 0
-A ₂	0 1	-A ₂	0 1

Modulační metody – modulátor QAM

modulační signály **I** a **Q** představují vstupní modulační signály pro modulátory s nosnou frekvencí f_c posunutou pro kvadrurní cestu o 90° ($\pi/2$) → výsledný signál QAM je součtem signálů z obou cest (modulační rychlost bude rovna čtvrtině přenosové rychlosti → jeden modulační prvek vyjadřuje čtveřici binárních symbolů (0,1))



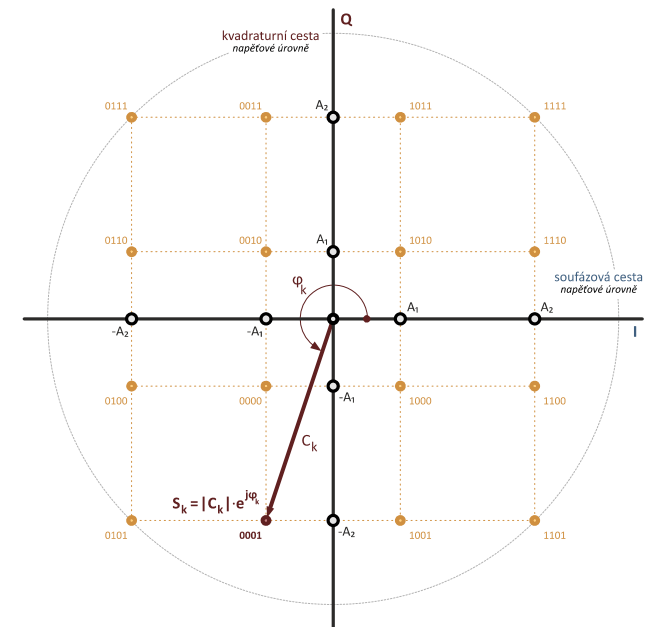
Pro modulaci **16-QAM** se udává nutný odstup signálu od šumu 21,5 dB zaručující chybovost řádově 10^{-7} až 10^{-6} , s každým dalším přidaným bitem ke skupině [a b c d], čili se zdvojnásobením počtu stavů, se požadavek zvětšuje o 3 dB ⇒ **kompromis mezi chybovostí, přenosovou rychlostí a šířkou použitého frekvenčního spektra**

V praxi se používá běžně modulace **64-QAM** a **256-QAM**.

VÝHODA vs. NEVÝHODA

Použitím vícecestavové modulace ušetříme **frekvenční pásmo**, ovšem se vzrůstem počtu stavů modulace se **signál stává mnohem náchylnějším na rušení**.

Konstelační diagram modulace 16-QAM



Modulační metody – modulace MCM

- **MODULACE S VÍCE NOSNÝMI (MCM)**

- rozdělují celé dostupné kmitočtové pásmo na dílčí subpásma (subkanály, subnosné, tóny)
- realizují se pomocí signálových procesorů a pokročilých metod digitálního zpracování signálů → není efektivní provádět paralelně např. modulaci 256 nosných
- při modulaci se využívá tzv. **inverzní Fourierovy transformace (IFT)**, při demodulaci **Fourierovy transformace (FT)** → reálně je nasazena **(inverzní) rychlá Fourierova transformace (I)FFT**
- využití např. u digitálních účastnických přípojek (typu **xDSL**) a to pod označením **DMT**, resp. **OFDM**

- **VÝHODA**

- Benefitem **MCM** je možnost efektivněji využívat celé dostupné kmitočtové pásmo. V každém subkanálu se mohou nastavovat parametry modulací nezávisle a je možné tak reagovat na konkrétní podmínky přenosu.

- **NEVÝHODA**

- Nevýhodou principů **MCM** je nutnost velkého počtu paralelních modulátorů a demodulátorů a tím i neúměrná složitost realizace takového systému za pomoci obvyklé součástkové základny.

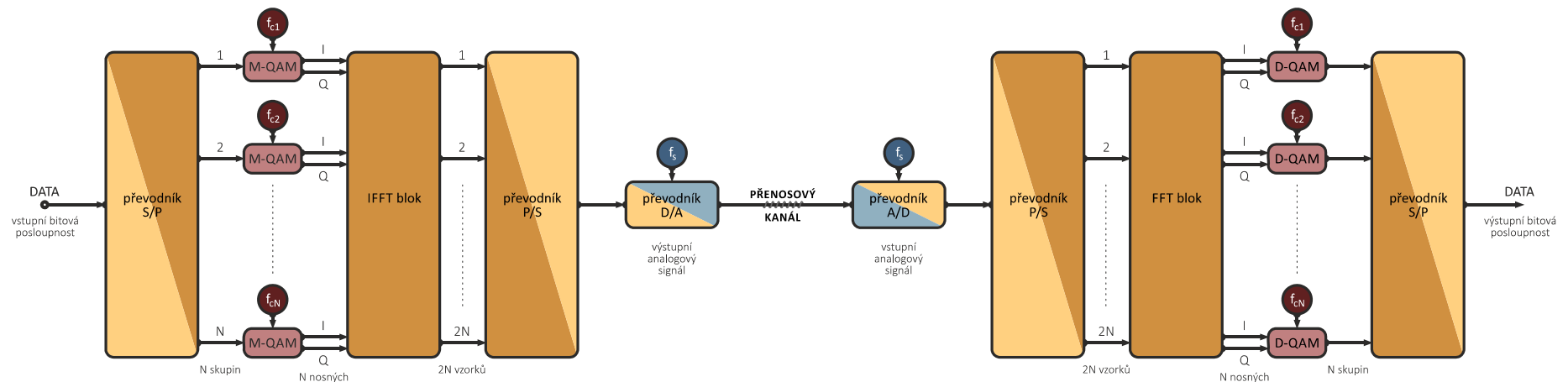
Modulační metody – modulace DMT

- **MODELOVÝ PŘÍKLAD – PRINCIP**

- **PŘEDPOKLAD:** Vezměme si pro ilustraci principu funkce modulaci se šestnácti nosnými (**N=16**) →
→ přenášený digitální tok nejprve rozdělíme na šestnáct dílčích toků pro jednotlivé nosné kmitočty →
→ při použití **16-QAM** bude na každé nosné přenášena čtveřice bitů, takže jeden **symbol DMT** najednou přenese $16 \times 4 = 64$ bitů.
- Stav **QAM** pro každou nosnou lze vyjádřit ve formě komplexního čísla $S_i = I + jQ$ → jednotlivé hodnoty S_i seřazené podle stoupajícího pořadového čísla nosné představují obraz modulovaného signálu **DMT** ve frekvenční oblasti.
- Hodnoty S_i jsou transformovány pomocí inverzní Fourierovy transformace (**IFT**), kterou standardně provádějí signálové procesory v diskrétní formě **IDFT** (inverzní diskrétní **FT**) pomocí optimalizovaného algoritmu jako tzv. **inverzní rychlou Fourierovu transformaci IFFT**.
- Následně se z **N** komplexních čísel získá **2×N** vzorků reálného signálu → superpozice všech šestnácti modulovaných nosných kmitočtů (šířka pásma ΔF odpovídá polovině vzorkovací frekvence f_s , se kterou se vzorky posílají na výstup v sériovém tvaru).
- Pro odstup nosných kmitočtů pak platí:

$$\Delta f = f_{i+1} - f_i = \frac{\Delta F}{N} = \frac{f_s}{2 \cdot N}$$

Modulační metody – modulace DMT



- Pro modelový příklad bychom vysílali vzorky s frekvencí $f_s = 32 \text{ kHz} \Rightarrow$ šířka pásma $\Delta F = 16 \text{ kHz}$, odstup nosných $\Delta f = 1 \text{ kHz} \rightarrow$ modulační rychlost $v_m = 1 \text{ k Bd}$ pro každou nosnou (teoreticky)
- Při šestnáctistavové modulaci ($M = 16$) tak jeden symbol **DMT** přeneše $N \cdot b = N \cdot \log_2 M = 16 \cdot 4 = 64 \text{ bitů}$ přenosovou rychlostí $v_p = N \cdot b \cdot v_m = 16 \cdot 4 \cdot 1 = 64 \text{ kbit/s} \rightarrow$ v praxi se volí určitá rezerva, modulační rychlost je tak nižší než odstup nosných $\rightarrow$ **snížení interference mezi nosnými**
- **Zvýšení odolnosti proti rušení** (zvýšení pravděpodobnosti správného dekódování stavu) se používá **PAM**, **QAM** či **CAP** v kombinaci s mřížkovým kódováním **TC** (*Trellis Code*) $\rightarrow$ **konvoluce** dvou signálových prvků (současného a předchozího) $\rightarrow$ vznik podmíněné posloupnosti ve vhodně navrženém konstelačním diagramu $\rightarrow$ kódové slovo je složeno z informačních bitů a ze zabezpečovacích bitů, které realizují provázanost přenášené posloupnosti.
 - Pozn.: Kodér **TC** musí být vybaven pamětí, která je schopna uchovat předcházející signálový prvek.

Telefonní modemy

- **VLASTNOSTI**

- prostředek přenosu dat → **využití** stávajících **telefonních vedení** a **hostitelské telefonní sítě** ⇒ **není nutné budovat specifickou síť pro přenos dat (VÝHODA)**
- **přenosová rychlost** je limitována **šířkou pásma** telefonního kanálu (3,1 kHz) ⇒ maximálně 56 kbit/s
- před vytvořením datového spojení je nutné nejprve sestavit spojení přes telefonní síť pomocí účastnické volby čísla cílové stanice (tzv. **DIAL-UP**)
 - Pozn. 1: Platí v případě, pokud nejsou modemy nasazeny na pevném okruhu.
 - Pozn. 2: Po celou dobu trvání komunikace zůstává spojení přes telefonní síť aktivní a může být odpovídajícím způsobem zpoplatněno (pro komunikaci přes vybrané poskytovatele připojení k síti Internet mohou platit zvláštní tarify).
- **telefonní modemy** jsou řešeny buď jako **samostatné přístroje** nebo mohou být **integrovány** do terminálu
- **moderní telefonní modemy** používají vícestavové modulace **QAM** rozšířené o **mřížkové kódování** a jsou vybaveny výkonnými signálovými procesory

- **Telefonní modem (ITU-T V.90)**

- nasazení pouze v digitalizovaných telefonních sítích (*analogová účastnická přípojka do digitální ústředny*)
- ve vysílacím směru je na dvoudrátovém vedení přenášen datový signál **modulací QAM** až do místa **PCM** převodníku v ústředně **HOST** (maximálně 33,6 kbit/s)
- v přijímacím směru je použita **modulace PAM**, díky které lze dosáhnout přenosové rychlosti (bez použití komprese) až 56 kbit/s

Telefonní modemy - přehled

doporučení ITU-T	v_p [bit/s]	modulace	přenos	využití telefonního kanálu [kHz]
V.21	300 +300	2st. FSK	aryt.	1,08 1,75
V.22	1200 +1200	4st. DPSK	aryt. synch.	1,2 2,4
V.22bis	2400 +2400	16st. QAM	aryt. synch.	1,2 2,4
V.23	1200 +75	2st. FSK	aryt. synch.	0,42 1,7
V.26bis	2400 +75	4st. DPSK	synch.	0,42 1,8
V.27ter	4800 +75	8st. DPSK	synch.	0,42 1,8
V.29	9600	16st. QAM	synch.	poloduplex 1,7
V.32	9600 +9600	32st. QAM +TCM	synch.	potlačení 1,8 ozvěny
V.32bis	14400 +14400	32st. QAM +TCM	synch.	potlačení 1,8 ozvěny
V.33	14400 +75	128st. QAM +TCM	synch.	0,315 1,8
V.34	33600 +33600	1664st. QAM +TCM	synch.	potlačení 1,959 ozvěny
V.90 (V.92)	56000 +33600 (48000)	1664st. QAM +TCM, PAM	synch.	potlačení 1,959 ozvěny

- **Telefonní modem (ITU-T V.92)** a jeho odlišnosti od modemu (ITU-T V.90):
 - **přenosová rychlost** v sestupném směru (**downstream**) až 56 kbit/s (PCM), ve vzestupném směru (**upstream**) až 48 kbit/s (PCM) oproti 33,6 kbit/s (modulace **QAM**)
 - zkrácení doby inicializace → tzv. **Quick Connect**
 - funkce **Modem-on-Hold** → přerušení a přidržení on-line datové relace v důsledku příchozího hovorového spojení ⇒ služba **Call Waiting**
 - použití pouze v sítích **ISDN** (resp. proti digitální ústředně) ⇒ **nutnost digitální linky pro připojení k ústředně**

Moderní telefonní modemy

- K vybavení moderních modemů patří **protokoly, zabezpečující přenos** datového signálu proti chybám při přenosu ve vlastním datovém okruhu:
 - **protokoly MNP**
 - protokoly **úrovně 1 až 4** (zajišťují pouze detekci a korekci chyb), protokoly **úrovně 5 až 10** (vedle detekce a korekce chyb zavádějí do přenosu navíc datovou kompresi) → pro detekci chyby v přijatém bloku dat se užívá zabezpečení cyklickým CRC kódem
 - **protokol LAP-M** (*Link Access Procedure for Modems*)
 - principiálně vychází z protokolu **HDLC** (resp. LAP-B), detekce chyby realizována pomocí 16-bitového **CRC** kódu
 - implementace požadavku na opakování vysílání **ARQ** (*Admission ReQuest*) používaný modemy s implementovaným protokolem V.42 pro korekci chyb
 - **protokol dle ITU-T V.42**
 - užití pro duplexní modemy
 - zastřešující protokol → zahrnuje vlastnosti předchozích protokolů **MNP** i **LAP-M**
 - doporučení **ITU-T V.42** určuje předepsané procedury navazování spojení, při nichž se zjišťuje, zda vzdálený modem podporuje protokol **LAP-M** nebo **MNP**

Systemy xDSL – přehled

- Efektivnější využití metalických dvoudrátových telefonních vedení v přístupových sítích $\Rightarrow$ využití stávajících telefonních vedení pro vyšší přenosové rychlosti
- **Technologie xDSL** (*Digital Subscriber Line*) $\rightarrow$ na rozdíl od klasických telefonních modemů řeší přenos pouze do místa nejbližší telefonní ústředny (HOST), kde musí být k dispozici přístup do datové sítě
- Společným znakem digitálních účastnických přípojek **xDSL** je relativně vysoká přenosová rychlost dosahující řádově jednotek až desítek Mbit/s
- Do skupiny systémů **xDSL** patří:
 - **IDSL** (*ISDN Digital Subscriber Line*)
 - **HDSL** (*High-bit-rate Digital Subscriber Line*) $\rightarrow$ **HDSL 2**
 - **SDSL** (*Symmetrical Digital Subscriber Line*)
 - **SHDSL** (*Single-pair High-bit-rate Digital Subscriber Line*)
 - **ADSL** (*Asymmetrical Digital Subscriber Line*) $\rightarrow$ **ADSL Lite**, **ADSL**, **ADSL 2** a **ADSL 2+**
 - **VDSL** (*Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line*) $\rightarrow$ **VDSL 2**
 - **PDSL** (*Power Digital Subscriber Line*)
 - Pozn.: označovány jako systémy **PLC** (*Power Line Communication*) nebo **BPL** (*Broadband over Power Lines*)

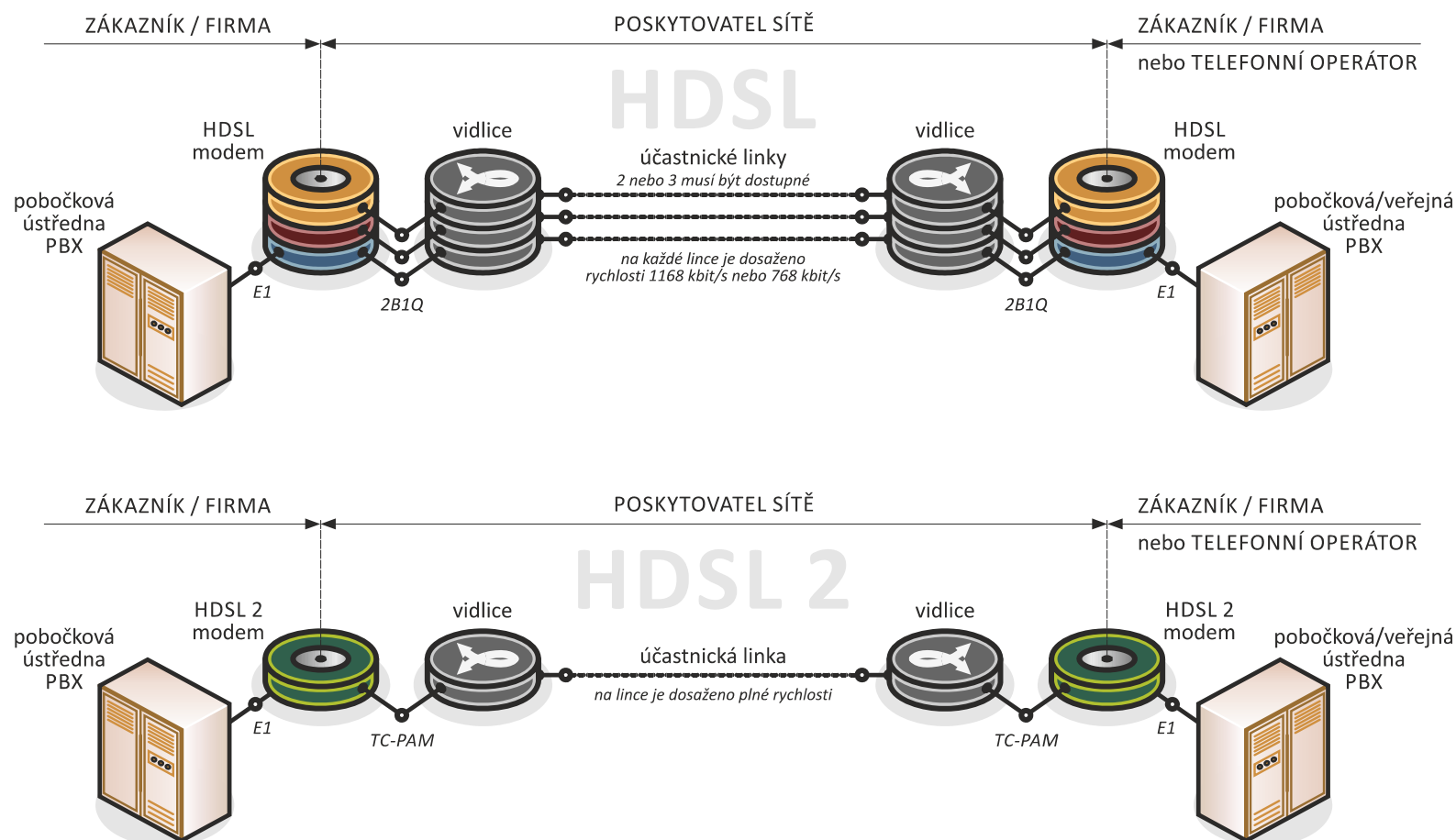
Systemy xDSL – IDSL a HDSL

- **IDSL** je nejstarším reprezentantem **xDSL** technologií
 - přenosová rychlost **128 kbit/s** bez možnosti její změny
 - k oddělení směrů přenosu se používá metoda **EC** (*Echo Cancellation*)
- Použití **IDSL** je v podstatě omezeno jen na přenos **ISDN-BRA** (*Integrated Services Digital Network – Basic Rate Access*):
 - **přenos v základním pásmu** s použitím čtyřúrovňového linkového kódu **2B1Q**
 - Pozn. 1: Bitový tok je zpracováván po bitových dvojicích (párech bitů).
 - Pozn. 2: Každý postupně zpracovaný pár je reprezentován jednou ze čtyř možných úrovní linkového signálu.
- **VÝHODA** – technologie **IDSL** již **není** tzv. vytáčená služba (**DIAL-UP SERVICE**)!!!
- **HDSL** (ITU-T G.991.1) nabízí možnost přenosu obousměrného digitálního toku **E1** s rychlostí **2,048 Mbit/s** v obou směrech **po 2 nebo 3 párech účastnického vedení** (symetrické přenosové pásmo):
 - každé vedení nese jen dílčí část datového toku – 2 páry (polovinu), 3 páry (třetinu) $\Rightarrow$ snížení modulační rychlosti a úspora šířky pásma na každém fyzickém páru vedení
 - k oddělení směrů přenosu se používá metoda **EC** (*Echo Cancellation*)
- Systémy **HDSL** pracují **v základním pásmu**, přenášený signál je kódován kódem **2B1Q**

Systemy xDSL – HDSL a HDSL2

- Zpracování dat u systémů HDSL:
 - uživatelský datový tok je seskupen do tzv. **aplikačních rámců**
 - přenášený datový tok o rychlosti 2,048 Mbit/s je následně mapován do tzv. **CF (Core Frame)** s délkou 144 bytů a dobou trvání 500 ms
 - **CF rámce** jsou poté doplněny o služební a kontrolní bity a služební kanál $\Rightarrow$ celkový datový tok naroste na **2,3 Mbit/s**
 - následně rozdělen na dvě nebo tři části a transceivery **HDSL** vyslán na vedení na jeho jednotlivé páry:
 - dva páry $\rightarrow$ každý pár realizuje přenos o rychlosti 1168 kbit/s
 - tři páry $\rightarrow$ každý pár realizuje přenos o rychlosti 768 kbit/s
- Přípojky **HDSL** se nasazují již řadu let, využívají se pro **připojení pobočkových ústřed** nebo pro **realizace pronajatých okruhů**
- **NEVÝHODA** – nutnost použít dva nebo tři metalické páry $\rightarrow$ vylepšená verze **HDSL** $\rightarrow$ **HDSL 2 (ITU-T G.991.2)**:
 - tato varianta využívá pouze jednoho symetrického páru a modulaci **TC-PAM (Trellis-Coded Pulse Amplitude Modulation)**, přenosové rychlosti jsou shodné jako v případě klasického systému **HDSL**

Systemy xDSL – HDSL a HDSL2



Systemy xDSL – SDSL a SHDSL

- Systémy **SDSL** a **SHDSL** (ITU-T G.991.2) jsou vývojovým pokračováním technologie **HDSL**
 - využívají přenos po jednom účastnickém vedení (2-dr.) oběma směry
 - umožňují **efektivnější využití dvoudrátového vedení** díky implementaci **16-TC-PAM** → čtyři bity/symbol ⇒ kvadbit
 - Pozn.: První tři bity z kvadbitu se používají pro přenos uživatelské informace a čtvrtý bit je využit pro kontrolu chyb, resp. zabezpečení
- **VÝHODA** – novou vlastností oproti systémům **HDSL** je **schopnost pracovat i s nižší přenosovou rychlostí než maximální dosažitelnou** ⇒ **automatické nastavení maximální přenosové rychlosti**
 - nastavení výše přenosové rychlosti je možné **automaticky** při sestavování spojení v závislosti na parametrech přenosového vedení nebo **ručně** dle konkrétních požadavků zákazníka
 - možné rozpětí rychlostí se pohybuje mezi **192 kbit/s** až **2,312 Mbit/s** v krocích po **64 kbit/s** (příp. **8 kbit/s**)
- **ZÁVĚR**
 - Z předchozích poznatků plyne, že u systémů **SDSL** a **SHDSL** již lze reálně předpokládat **možnost přenosu většího množství úzkopásmových kanálů v jednom sdruženém přenosovém kanálu**

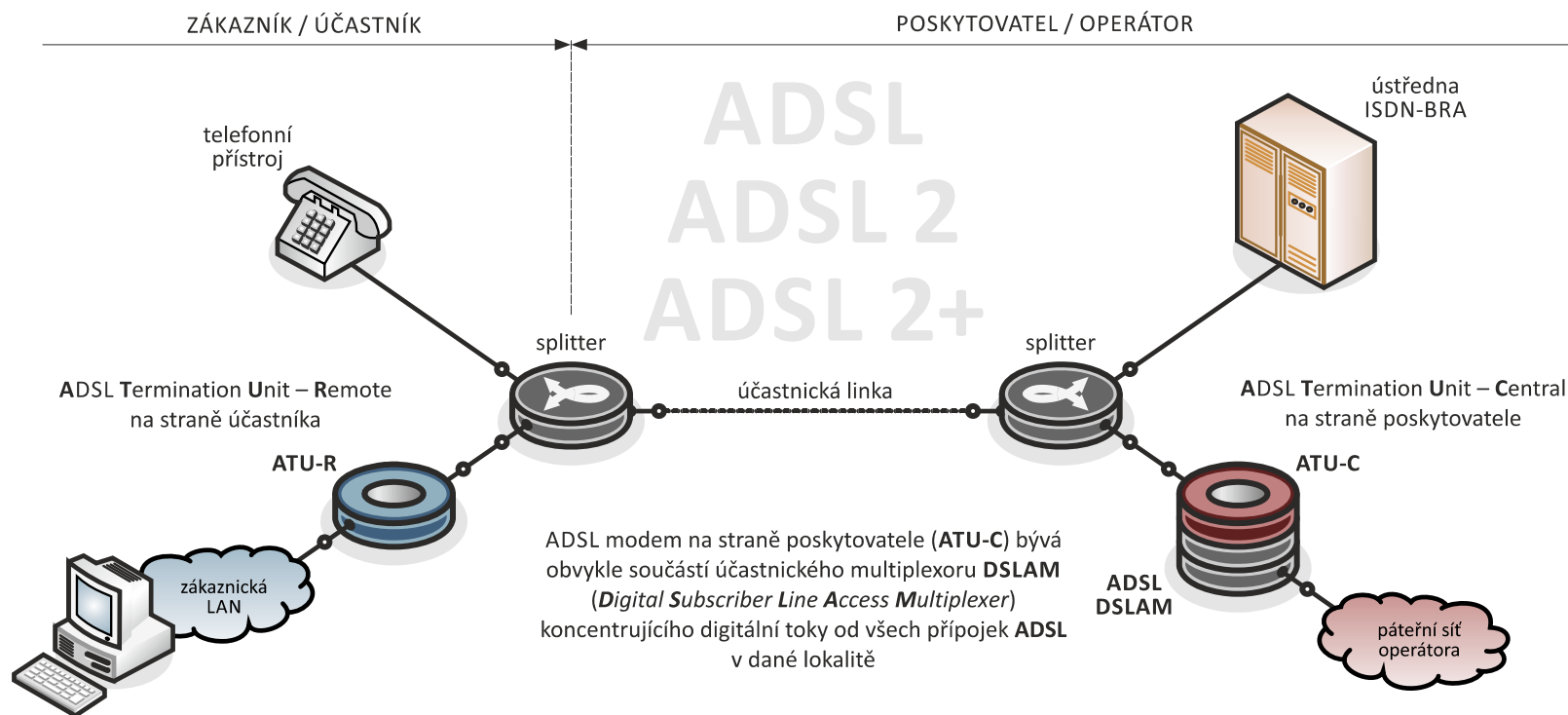
Systemy xDSL – SDSL a SHDSL

- Hlavní rozdíly mezi systémy **SDSL/SHDSL** a **HDSL**:
 - modemy **SDSL** a **SHDSL** umožňují nastavit vysílací úroveň dle zjištěných parametrů vedení na nejnižší přijatelnou hodnotu pro dosažení dostatečného odstupu **SNR** ⇒ **snížení přeslechového rušení do sousedních párů**
 - systémy **SDSL** umožňují **provoz s časovým dělením kanálů (TDM)** ale i **provoz ATM** nebo **TCP/IP**
 - Pozn.: Může existovat i smíšený provoz, tj. lze např. přenášet úzkopásmové kanály **TDM** a datový kanál v **ATM** současně.
- **PROBLEMATIKA KOMPATIBILITY**
 - masivnímu nasazení těchto technologií brání především fakt, že každá z firem vyvíjí svůj vlastní systém ⇒ **nekompatibilita mezi systémy různých výrobců**
- **PROBLEMATIKA KOEXISTENCE TELEFONNÍHO A DATOVÉHO PROVOZU**
 - **technologie SDSL a SHDSL** nepodporují současnou koexistenci s analogovou či digitální telefonní přípojkou, tj. **neumožňují na jednom účastnickém dvoudrátovém vedení současný přenos hovorového signálu v telefonním kanálu a vysokorychlostních datových kanálů**
 - koexistence telefonního a vysokorychlostního datového provozu je možná až u přípojek typu **ADSL**

Systemy xDSL – ADSL

- Systémy **ADSL** umožňují především koexistenci klasické nebo digitální telefonní přípojky a vysokorychlostních datových kanálů na jednom metalickém účastnickém vedení:
 - analogová varianta (**Annex A**) zajišťující službu typu **POTS** (*Plain Old Telephone Service*) → **ADSL over POTS**
 - digitální varianta (**Annex B**) zajišťující provoz přípojky typu **ISDN-BRA** → **ADSL over ISDN**
- Systémy **ADSL** umožňují dosáhnout přenosové rychlosti až **1 Mbit/s** směrem od účastníka (*UPLINK*), směrem k účastníkovi (*DOWNLINK*) pak až **8 Mbit/s** využitím modulace s více nosnými **DMT** (*Discrete Multi-Tone*)
 - 2. generace **ADSL** → **ADSL 2** teoreticky dosahuje rychlosti až **12 Mbit/s** směrem k účastníkovi
 - 3. generace **ADSL** → **ADSL 2+** teoreticky dosahuje rychlosti až **24 Mbit/s** směrem k účastníkovi
- Asymetrie přenosových rychlostí vychází ze samotného charakteru širokopásmových služeb, jakými jsou např. **rychlý přístup do sítě Internet** nebo **video na přání VoD** (*Video-on-Demand*), kdy je zapotřebí přenášet větší objemy dat především směrem k účastníkovi
 - Pozn.: Písmeno „A“ ve zkratce **ADSL** indikuje právě tuto asymetrii provozu !!!

Systemy xDSL – konfigurace přípojky ADSL

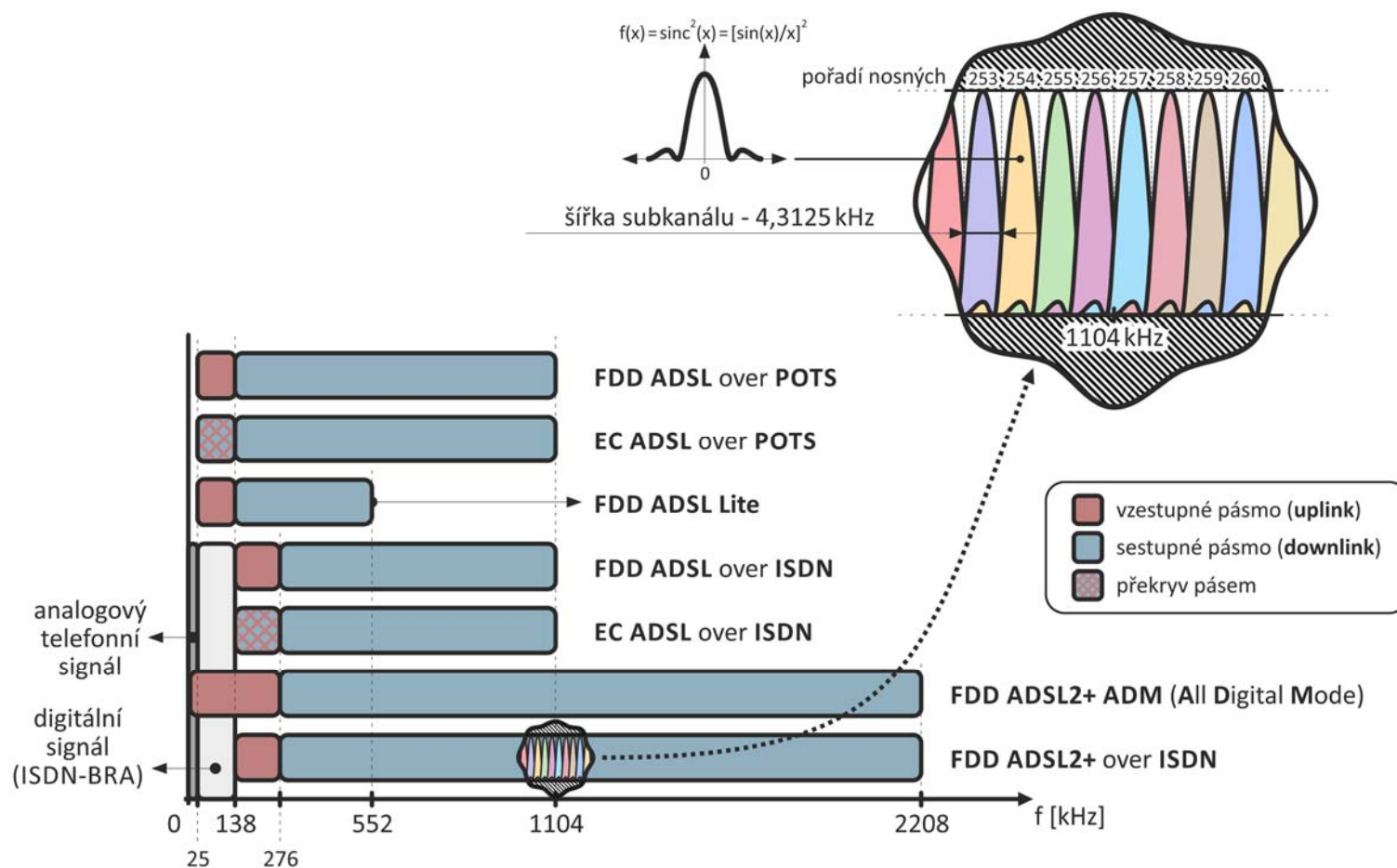


- **DŮLEŽITÉ!** Pro zajištění kmitočtového oddělení telefonního kanálu a vysokorychlostních datových kanálů je nutné, s výjimkou varianty **ADSL Lite** (*Splitterless*), instalovat na obou stranách účastnického metalického vedení tzv. **rozbočovače** (*Splitters*)

Systemy xDSL – charakteristiky ADSL

- Přípojky **ADSL** se vyskytují v několika různých variantách a podle kvality vedení, na kterých jsou provozovány, mohou dosahovat různých parametrů:
 - **ADSL** (ITU-T G.992.1)
 - frekvenční pásmo od 0 do 1,104 MHz rozděleno do 256 subkanálů s kanálovou roztečí 4,3125 kHz
 - **ADSL 2** (ITU-T G.992.3)
 - frekvenční pásmo od 0 do 1,104 MHz rozděleno do 256 subkanálů s kanálovou roztečí 4,3125 kHz
 - optimalizované vytváření rámců ⇒ **dynamické přidělování délky rámce** ⇒ rychlost v sestupném směru až 12 Mbit/s
 - **ADSL 2+** (ITU-T G.992.5)
 - frekvenční pásmo od 0 do 2,208 MHz rozděleno do 512 subkanálů s kanálovou roztečí 4,3125 kHz
 - dvojnásobně rozšířené kmitočtové pásmo ⇒ rychlost v sestupném směru až 24 Mbit/s
 - **ADM** (*All Digital Mode*) ⇒ rychlost ve vzestupném směru až 2 Mbit/s
 - Pozn.: Spodní část spektra se využívá pro klasický analogový telefonní kanál (do 25 kHz) nebo pro kanály **ISDN-BRA** (do 138 kHz) ⇒ subkanály obsazené těmito kanály se nepoužívají pro přenos dat.
 - **ADSL Lite** (ITU-T G.992.2) – *Splitterless* (redukované připojení **ADSL**)
 - frekvenční pásmo od 0 do 552 kHz rozděleno do 128 subkanálů s kanálovou roztečí 4,3125 kHz
 - Pozn.: Hovorová komunikace není možná, není zde totiž alokováno kmitočtové pásmo pro hovorový kanál.

Systemy xDSL – kmitočtové pásmo ADSL



Systemy xDSL – ADSL – metody přenosu

- Pro vytvoření dvou nezávislých informačních kanálů se tedy v modemech **ADSL** používá jedna z následujících dvou metod přenosu:
 - **frekvenční dělení FDD** (*Frequency Division Duplex*)
 - v tomto případě je všem kanálům přiděleno **vlastní frekvenční pásmo**
 - pro **UPLINK** se v praxi (při současném provozu s **POTS**) využívá frekvenční pásmo **25,875 až 138 kHz** a pro **DOWNLINK** pak pásmo **138 až 1104 kHz**
 - **VÝHODA** tohoto řešení spočívá v **jednoduché implementaci** do systému
 - **NEVÝHODA** je v **méně efektivním využití kmitočtového spektra**
 - **metoda potlačení ozvěny EC** (*Echo Cancellation*)
 - pro využití výhod nižšího útlumu kabelu na nízkých kmitočtech (kvalitnější kabeláž) je výhodné umožnit vzájemné **překrývání spekter obou kanálů**
 - následné oddělení obou kanálů je realizuje tzv. **telekomunikační vidlice** → **kompensátor ozvěn** odstraní nežádoucí signály pronikající (především vlivem nevyvážení vidlice) z vysílací části přes vidlici do přijímacích obvodů
 - **VÝHODA** tohoto řešení spočívá v **rozšíření frekvenčního pásma sestupného kanálu**
 - **NEVÝHODA** je ve **složitějším způsobu oddělení vzestupného a sestupného kanálu** v porovnání s metodou **FDD**

Systemy xDSL – ADSL – modulace DMT

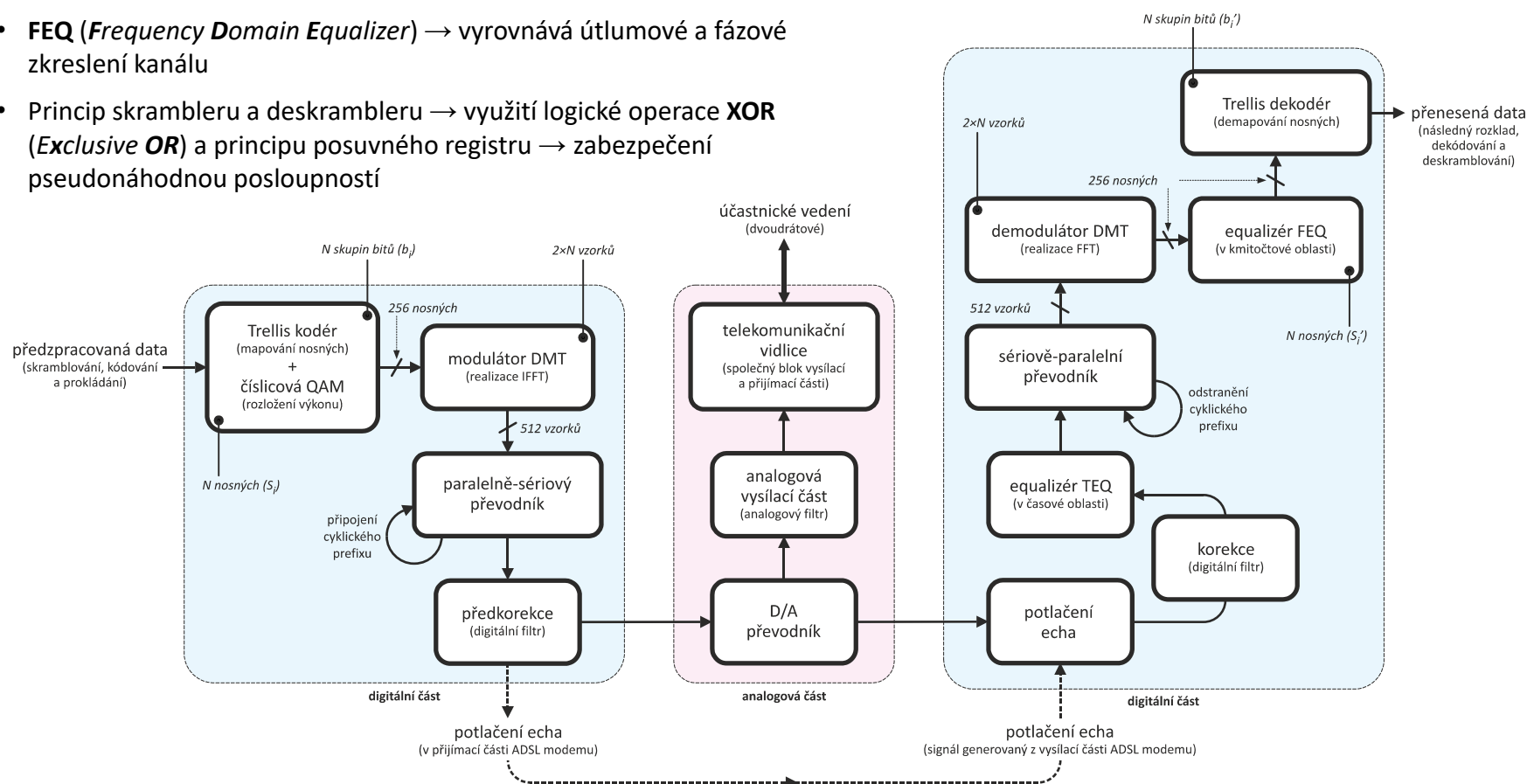
- **Diskrétní vícetónová modulace DMT** (*Discrete Multi-Tone*) je dle doporučení ITU-T G.992.1 standardem využívaným ve spojitosti se systémy **ADSL**
- Princip **DMT** představuje rozdělení frekvenčního pásma na 256, resp. 512 paralelních subpásem o nominální šířce 4,3125 kHz:
 - jednotlivým takto vytvořeným dílčím kanálům je přiřazen určitý počet bitů b_i
 - počet alokovaných bitů b_i na jeden subkanál může být navzájem rozdílný a je závislý na přenosových vlastnostech (kvalitě) daného subkanálu → směrodatným je v tomto ohledu parametr **odstup signálu od šumu SNR** (*Signal-to-Noise Ratio*)
 - hodnota odstupu signálu od šumu **SNR**, musí být dostatečně velká, aby umožnila přenos s garantovanou hodnotou bitové chybovosti **BER** (*Bit Error Rate*), jenž byla doporučením stanovena na hodnotu 10^{-7}
 - signál je dále v každém dílčím subkanále zpracován **kvadrurní amplitudovou modulací QAM** (*Quadrature Amplitude Modulation*)
 - Pozn.: V extrémním případě, pokud je v nějakém frekvenčním pásmu výrazný zdroj rušení, může dojít dokonce i k vynechání určitého subkanálu
- Systém **ADSL** umožňující provádět změnu přenosové rychlosti během aktivního spojení je označován jako **RADSL** (*Rate-adaptive Asymmetrical Digital Subscriber Line*)

Systemy xDSL – ADSL – zpracování signálu

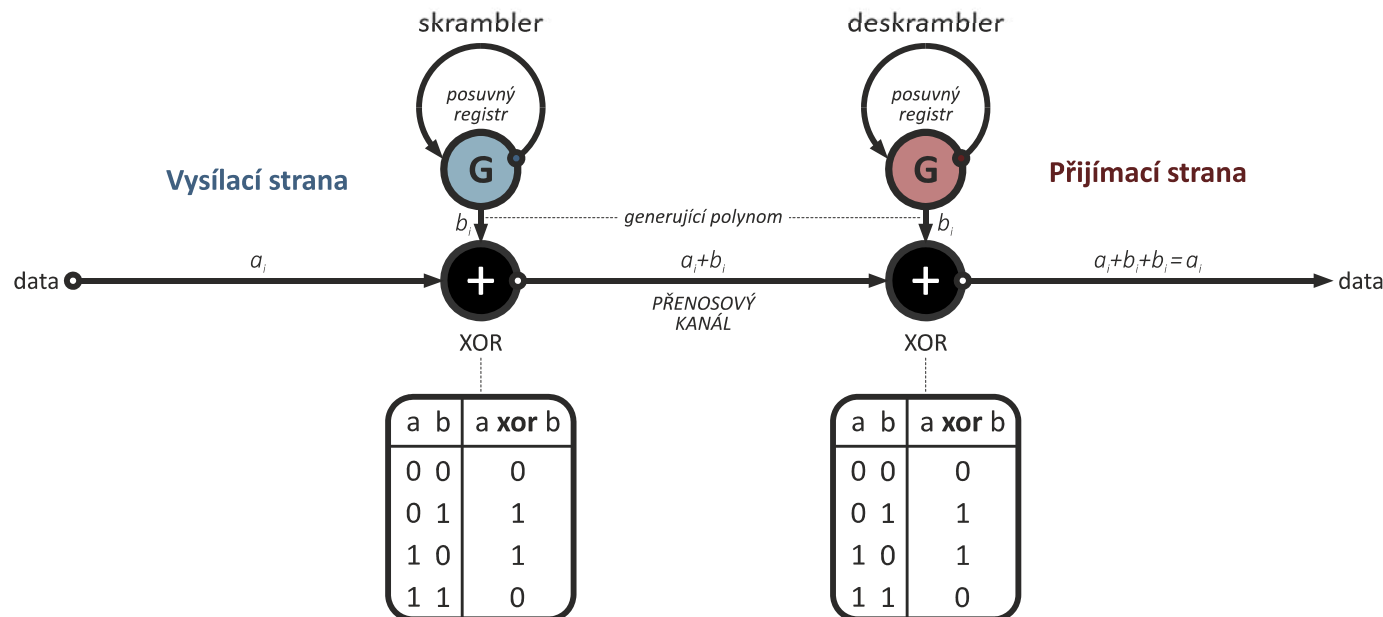
- **ADSL modem** provádí vedle vlastní modulace **DMT** řadu dalších operací se signálem, než je signál vyslán na vedení → **snahou je maximum funkcí realizovat digitálně pomocí signálových procesorů**
- **Metodika zpracování signálu:**
 - **příchozí data** jsou nejprve zpracována do **ADSL rámců**, vybavena **CRC** pro detekci chyb, skramblována a zabezpečena v bloku **FEC** (*Forward Error Correction*) pro následnou korekci chyb v přijímači
 - jednotlivé bity z **ADSL rámce** jsou následně rozděleny do subbloků a paralelně přiřazeny k jednotlivým nosným v subkanálech
 - pro zajištění správné detekce stavů při mnohastavové modulaci (**DMT**) se provádí mřížkové kódování (**TC**)
 - **DMT modulátor** provádí pro každý subkanál kvadrurní amplitudovou modulaci (**QAM**) tak, že se pro kombinaci přenášených bitů vypočte stav reprezentovaný komplexním číslem $\Rightarrow$ na každou nosnou lze přiřadit 2 až 15 bitů, čemuž odpovídá až 2^{15} (32768) stavů **QAM** (viz **konstelační diagram QAM**)
 - při modulační rychlosti 4 kD pak může dosáhnout přenosová rychlost až 60 kbit/s (4×15) na subkanál
 - následně se signál z frekvenční oblasti převede do časové oblasti na sled vzorků, který je pak v sériovém tvaru vyslán na vedení

Systemy xDSL – modem ADSL (schéma)

- **TEQ (Time Domain Equalizer)** → zkracuje impulzní odezvu kanálu a redukuje případnou meziimpulsovou interferenci
- **FEQ (Frequency Domain Equalizer)** → vyrovnává útlumové a fázové zkreslení kanálu
- Princip skrambleru a deskrambleru → využití logické operace **XOR (Exclusive OR)** a principu posuvného registru → zabezpečení pseudonáhodnou posloupností



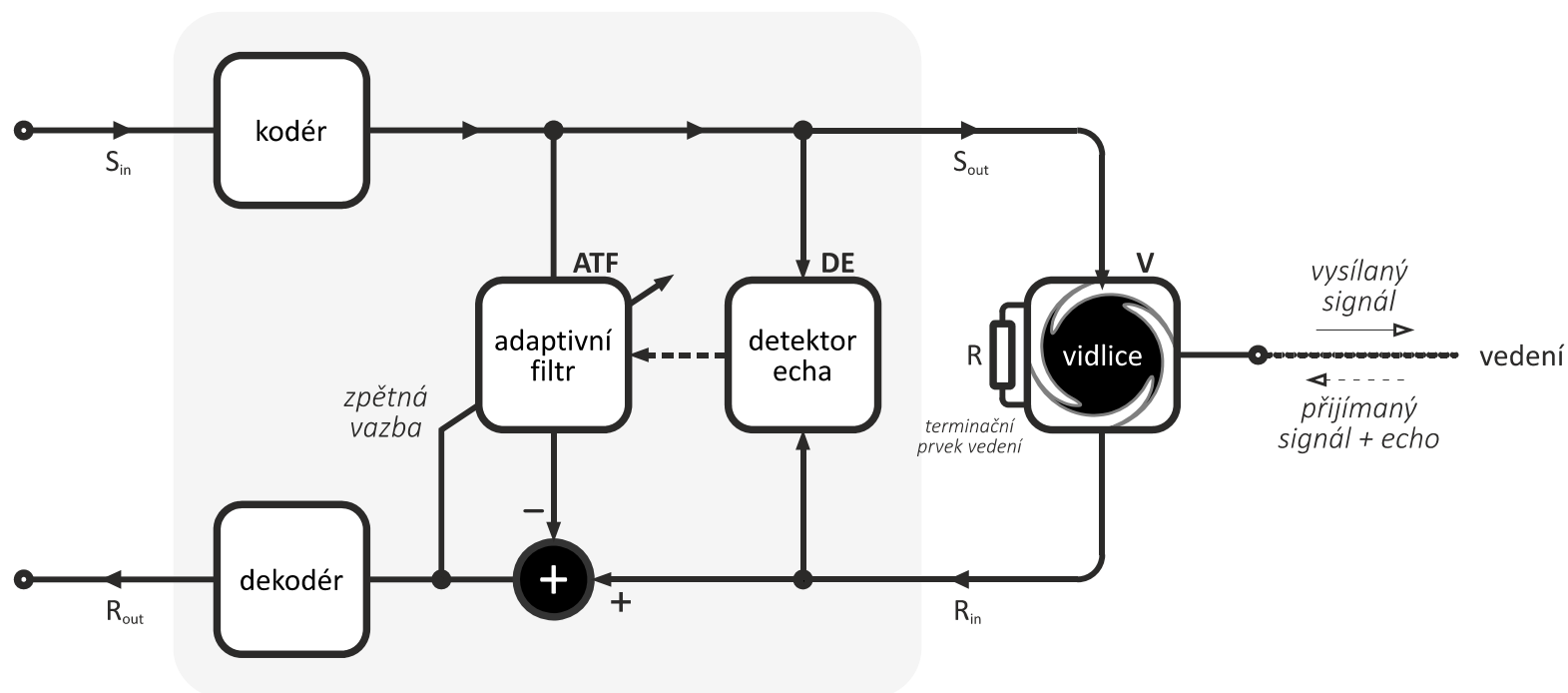
Systemy xDSL – (de)skramblování



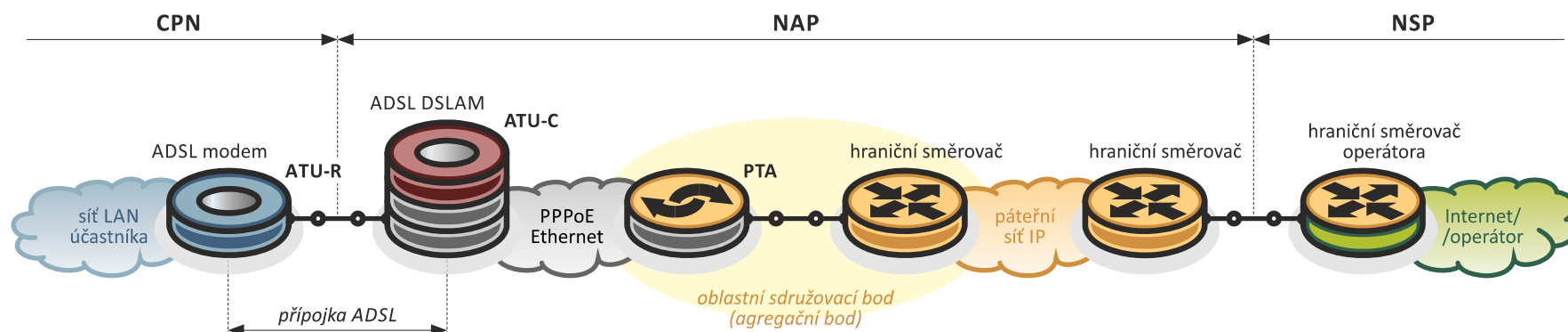
- **Funkční vlastnosti skrambleru/deskrambleru:**

- zajišťuje nezávislost posloupnosti výstupních a vstupních dat → skramblováním se odstraňují dlouhé sekvence stejných symbolů, které by mohly vést k existenci stejnosměrné složky v přenosovém spektru (**nežádoucí stav**)
- transformuje příchozí datové sekvence na pseudonáhodné sekvence dat (pomocí formátu generujícího polynomu)
- používají se na sériový datový tok bez jakéhokoliv vztahu k vytváření struktury rámců nebo symbolové synchronizaci → obnovení synchronizačního signálu na straně příjemce (sekvence stejných prvků (**nežádoucí stav**))

Systemy xDSL – potlačení ozvěny (princip)

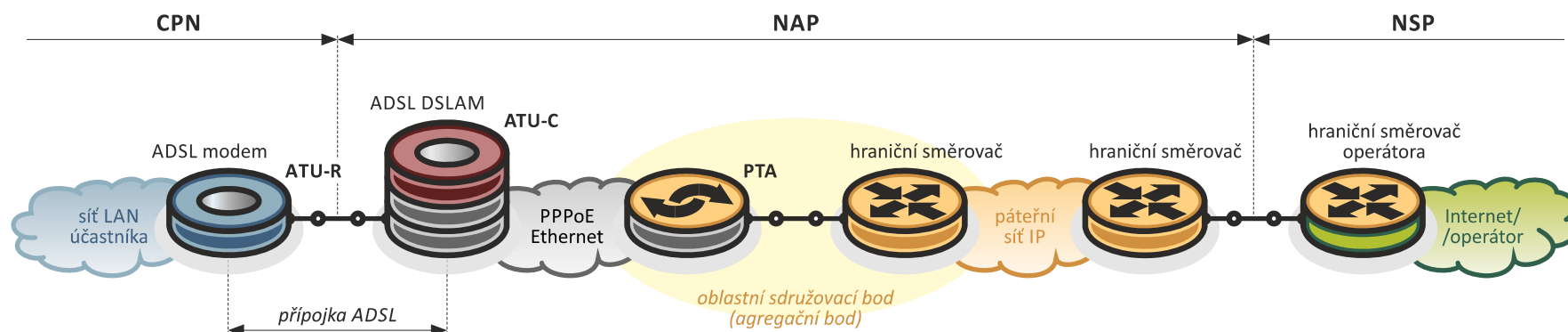


Systemy xDSL – struktura sítě ADSL



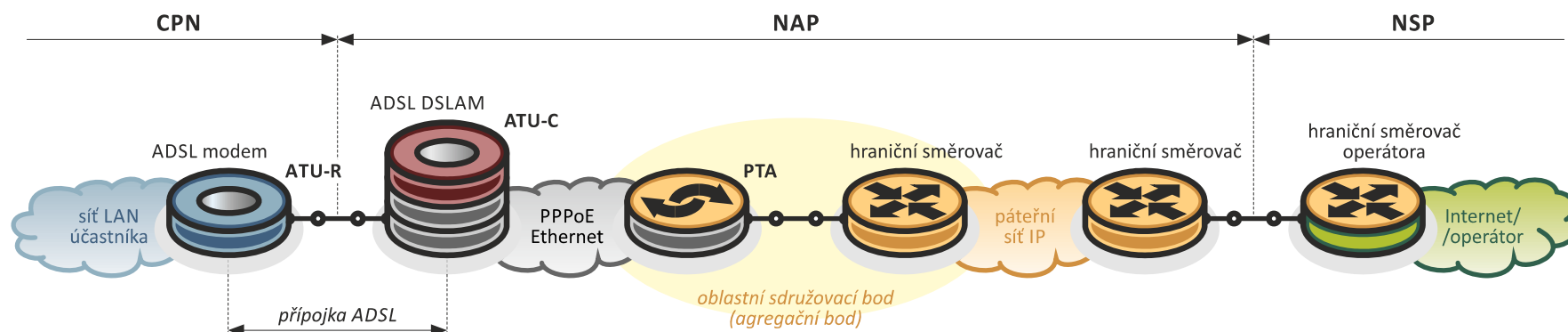
- Přenos dat z účastnického modemu (**ATU-R**) k poskytovateli služeb **NSP** (**Network Service Provider**) je u **ADSL** obvykle řešen prostřednictvím protokolu **PPP** (**Point-to-Point Protocol**) a sdružovací architektury **PTA** (**PPP Terminated Aggregation**)
- Moderní přístupová síť od koncentrátorů **DSLAM** ke směrovačům **PTA** (**Path-Through Authentication**) je založena na technologii Ethernet využitím protokolové struktury **PPPoE** (**PPP over Ethernet**)
 - Pozn.: Původně byla využívána technologie **ATM** s protokolovou strukturou **PPPoA** (**PPP over ATM**).

Systemy xDSL – struktura sítě ADSL



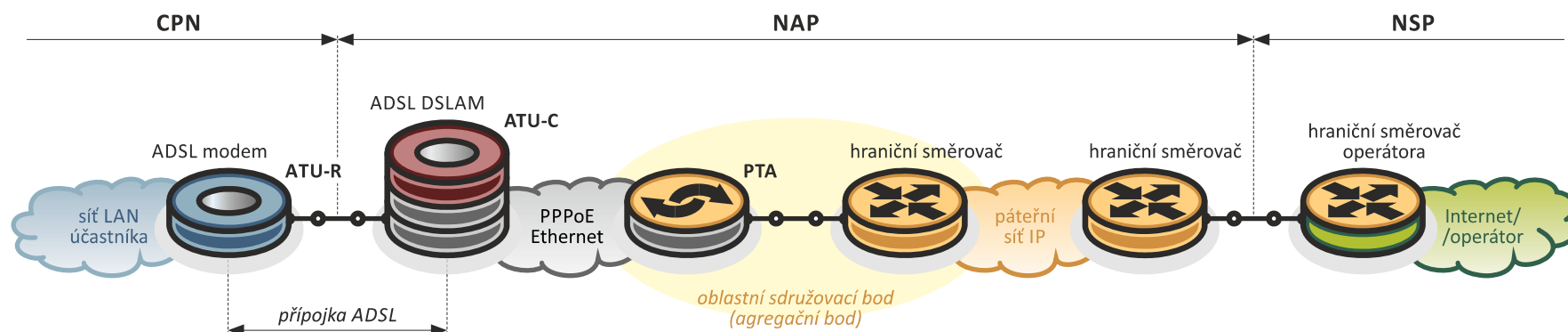
- Spojení **PPP** je ukončeno u poskytovatele připojení **NAP** (*Network Access Provider*) v serveru **PTA**, který zajišťuje následující funkce:
 - konfiguraci **IP** adres spravovanou pomocí **DHCP** (*Dynamic Host Control Protocol*) serverů
 - autentifikaci uživatele
 - autorizace a účtování pomocí protokolu **RADIUS**
- Pozn.: Důležitým místem síťové infrastruktury je tzv. **agregační bod** umístěný mezi serverem **PTA** a páteřní **IP** sítí řešené např. technologií **MPLS** (*Multi-Protocol Label Switching*) a zakončené hraničními směrovači → v **agregačním bodě** dochází ke koncentraci datových toků z dané lokality

Systemy xDSL – struktura sítě ADSL



- Koncentrace je dána tzv. **agregačním poměrem**
 - **DEFINICE:** **Agregační poměr** vyjadřuje, kolikrát je nižší přenosová rychlost agregovaného toku oproti součtu smluvních přenosových rychlostí všech účastníků připojených k danému agregačnímu bodu → **FUP** (*Fair User Policy*)
 - Agregace se provádí *separátně* pro každého **ISPs** (*Internet Service Providers*) a *odděleně* pro skupinu účastníků s agregačním poměrem např. 1:20 or 1:5 (domácí uživatelé)
 - **Agregační poměr** je stanoven s ohledem na slučování toků od velkého množství účastníků využívajících primárně webové služby, z nichž určitá část není v daném čase aktivní a podstatná část přenosu dat vykazuje dávkový charakter → *paketové sítě* (*Packet Networks*)

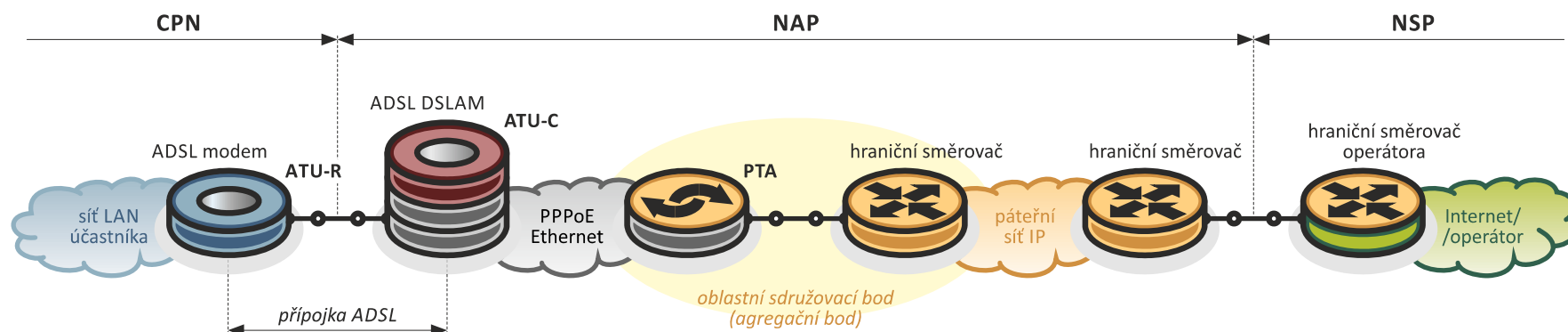
Systemy xDSL – struktura sítě ADSL



- **Dimenzování agregačního bodu:**

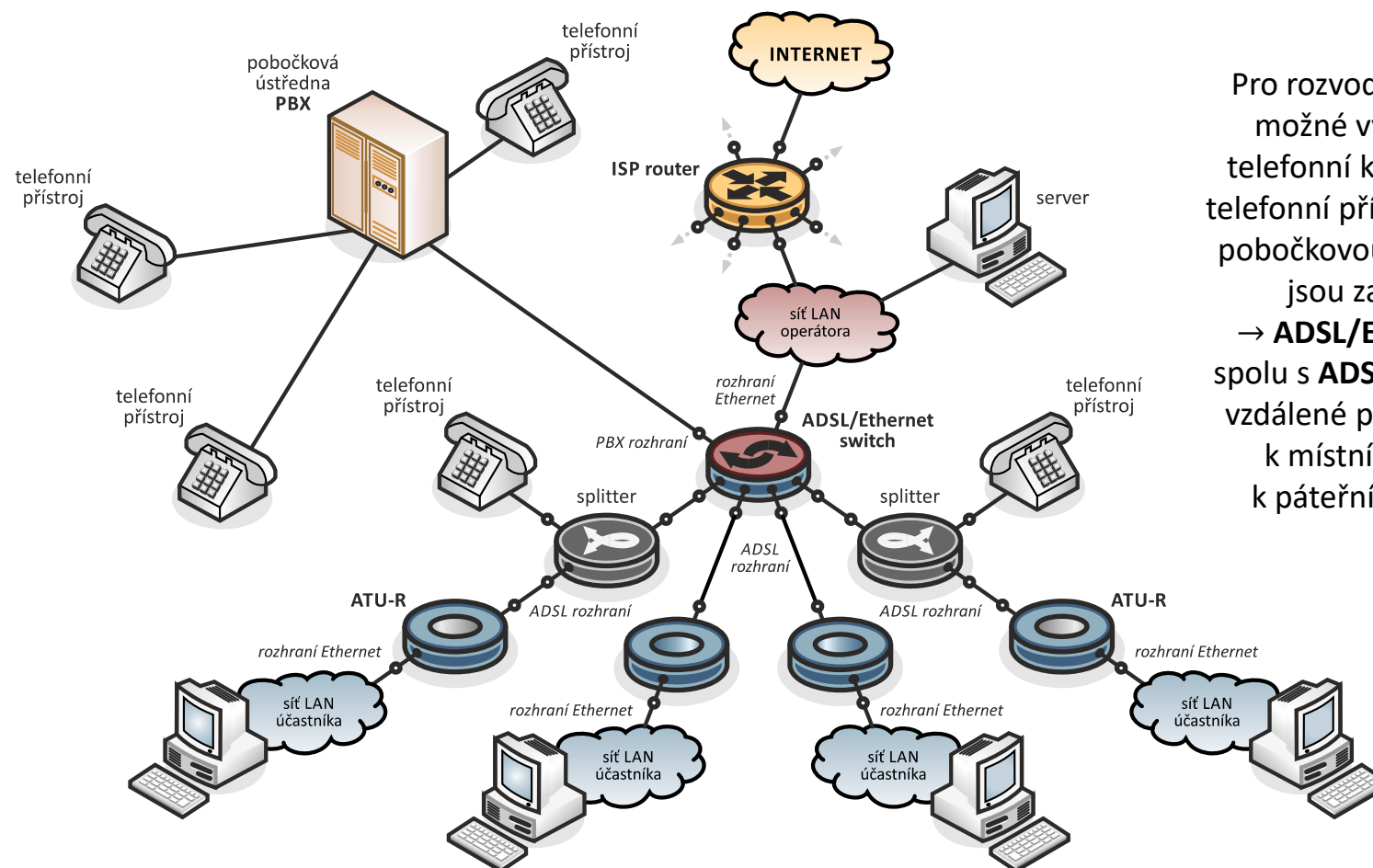
- Každý poskytovatel **ISP** využívající přístupovou síť **ADSL** má tedy k dispozici pro každý **agregační bod** takovou přenosovou rychlost, která odpovídá součtu přístupových přenosových rychlostí přípojky **ADSL** účastníků připojených k danému agregačnímu bodu dělenou agregačním poměrem
- Pro každého poskytovatele **ISP** je zřízena v rámci **MPLS** sítě nezávislá privátní síť **VPN** (*Virtual Private Network*), do níž má přístup v přístupovém bodě **AP** (*Access Point*)

Systemy xDSL – struktura sítě ADSL



- Spravedlivé přidělování prostředků sítě jednotlivým účastníkům:
 - provádí se pomocí pravidel **FUP**, v nejjednodušším případě např. zavedením objemových limitů na přenesená data za určité období, případně rozlišením provozu pomocí vyšších vrstev **RM-OSI (TCP/IP)**
 - architekturu sítě využívající technologii **ADSL** je možné podstatně zjednodušit, pokud se nepožaduje široká škála služeb od různých poskytovatelů připojení **NSP** → typicky se jedná o vysokorychlostní připojení k Internetu k danému **ISP** nebo řešení v podnikových sítích
 - Při přenosu se používá přímo **IP** protokol bez nutnosti protokolu **PPP** a roli koncentrátoru **DSLAM** plní **ADSL-Ethernet přepínač** s možností vytvářet virtuální sítě **VLAN (Virtual Local Area Network)**

Systemy xDSL – sítě ADSL a VLAN



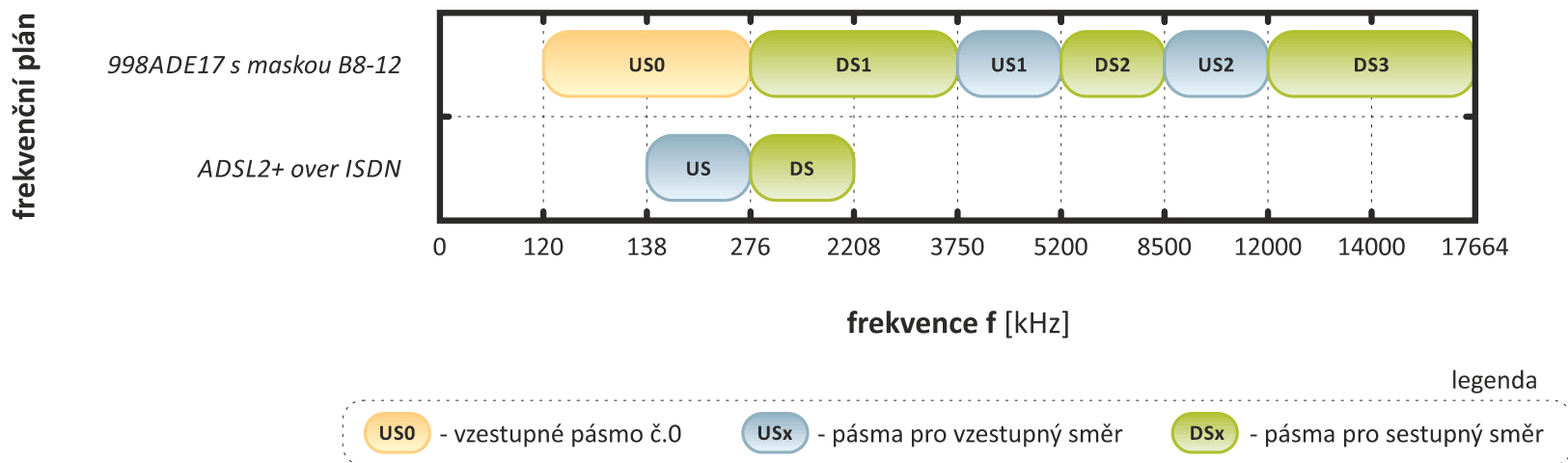
Pro rozvody datové sítě je možné využít existující telefonní kabeláž, původní telefonní přípojky zajišťované pobočkovou ústřednou **PBX** jsou zachovány →
→ **ADSL/Ethernet switch** spolu s **ADSL** modemy zajistí vzdálené připojení sítí **LAN** k místnímu serveru a k páteřnímu směrovači

Systemy xDSL – VDSL a VDSL2

- Technologie **VDSL** (ITU-T G.993.1) je primárně učena pro připojení posledního úseku účastnického vedení (*First Mile*) v délce **0,3 až 1,5 km** od místní ústředny **HOST**
- **Klíčové vlastnosti** jsou shodné se systémy **ADSL**:
 - koexistence telefonního a vysokorychlostního datového provozu
 - princip činnosti **VDSL** modemu s modulací **DMT** je obdobný jako u **ADSL**
 - systémy **VDSL** umožňující provádět adaptivní změnu přenosové rychlosti během aktivního spojení
- **Nové funkční vlastnosti** systémů **VDSL**:
 - vysokorychlostní datový tok určený skupině účastníků je z místní ústředny **HOST** přiveden optickým kabelem do rozvaděče (uspořádání sítě **FTTC (Fiber To The Curb)**), odtud je pak následně možná jeho distribuce k jednotlivým účastníkům po klasických metalických vedeních (*strukturovaná kabeláž*)
 - přenosové rychlosti dosahují až **52 Mbit/s** směrem k účastníkovi (**100 Mbit/s** u **VDSL 2** (ITU-T G.993.2)) a až **6,4 Mbit/s** v opačném směru (*nesymetrický provoz*), toto navýšení je možné díky rozšíření frekvenčního spektra u systémů **VDSL** do **12 MHz** oproti **ADSL**, u systémů **VDSL 2** dokonce až do **30 MHz**
 - *symetrický provoz* počítá s rychlostmi do **34 Mbit/s** v obou směrech

Systemy xDSL – frekvenční plán VDSL

- **Nové funkční vlastnosti systémů VDSL:**
 - pro vytvoření nezávislých informačních kanálů se používá tzv. **frekvenční multiplex FDM (Frequency Division Multiplex)**, při němž jsou obě přenosová pásma frekvenčně oddělena → nutnost brát v úvahu množství nově se objevujících problémů při přenosu na vedeních, která pro přenos takto vysokých kmitočtů nebyla konstruována (**jsou vyžadovány kabely nejvyšší kvality**)
- Porovnání frekvenčních plánů **VDSL** a **ADSL**:



The diagram illustrates the evolution of network architectures, showing the transition from traditional tree-topology DSL access to modern optical access networks (FTTB/FTTO).

Legend:

- původní symetrické kabely (original symmetric cables)
- optická vlákna (optical fibers)

Network Components and Topologies:

- PÁTEŘNÍ SÍŤ POSKYTOVATELE PŘÍPOJENÍ (Provider Core Network):** The central backbone network, represented by a cloud.
- HOST:** Server racks representing the core network infrastructure.
- DSLAM (DSL Access Multiplexer):** The central equipment for DSL access.
- SÍŤOVÝ ROZVADĚČ (Network Switch):** Equipment for network switching.
- OLT (Optical Line Terminal):** Equipment for optical line termination.
- optický rozbočovač (Optical Splitter):** Equipment for optical splitting.

Access Topologies:

- klasická metalická přístupová síť s topologií stromu, tvořená symetrickými páry (classical metal access network with tree topology, consisting of symmetric pairs):** Shows a tree topology where each house is connected to a central DSLAM via a symmetric pair of metal cables.
- hybridní přístupová síť s FTTCab (hybrid access network with FTTCab):** Shows a hybrid topology where houses are connected to a central DSLAM via a combination of metal cables and optical fibers.
- optická přístupová síť FTTO a FTTB (optical access network FTTO and FTTB):** Shows an optical access network where houses are connected to a central OLT via optical fibers.

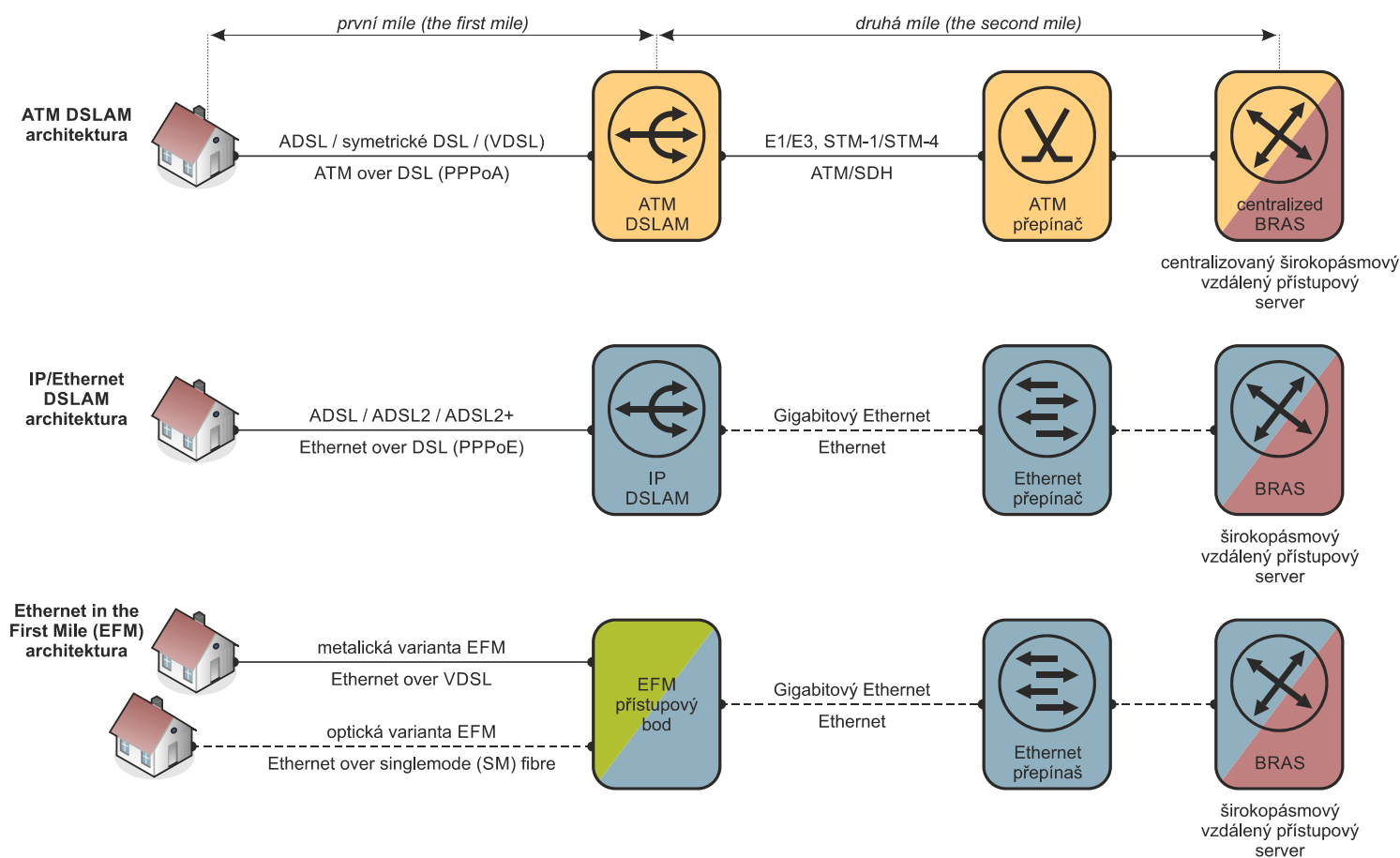
Systemy xDSL – souhrn parametrů

Označení	Typ provozu	Rychlost (Up/Down) [Mbit/s]	Frekvenční pásmo [kHz]	Použitá modulace, kódování	Metoda duplexního přenosu	Dosah [km]
DSL (IDSL)	symetrický, duplexní	0,128/0,128	0 až 50	2B1Q	EC	cca 6
HDSL	symetrický, duplexní	2/2	40 až 292	2B1Q	EC	2 až 3
SDSL SHDSL	symetrický, duplexní	2,3/2,3	0 až 384	2B1Q 16-PAM	EC	2 až 5 3 až 6
ADSL Lite	asymetrický	0,5/1,5	25 až 138 138 až 552	DMT, CAP	FDD, EC	cca 7
ADSL ADSL 2 ADSL 2+	asymetrický	1/8 1/12 1(2)/24	25 až 138 138 až 1104 138 až 2208	DMT, QAM, CAP	FDD, EC	cca 8 cca 8 cca 3
VDSL	asymetrický, symetrický, duplexní	6,4/52(100) 34/34	300 až 900 1200 až 30000	QAM, DMT, CAP, DWMT	FDM	0,3 až 1,5

Systemy xDSL a Ethernet

- Fyzickou vrstvu převzatou od **xDSL** používá i nově standardizovaná varianta Ethernetu (IEEE 802.3ah) označovaná jako **EFM** (*Ethernet in the First Mile*)
- Byly vytvořeny dvě varianty pro metalická vedení **EFMC** (*Ethernet in the First Mile Copper*):
 - pro větší vzdálenosti **LR** (*Long Range*) se používá technologie **SHDSL** a rozhraní s označením **2BASE-TL** s rychlostmi **2 až 5,696 Mbit/s** na vzdálenost **do 2,7 km**
 - pro kratší vzdálenosti **SR** (*Short Range*) se používá technologie **VDSL** a rozhraní s označením **10BASE-TS** s rychlostmi přenosu **10 až 100 Mbit/s** na vzdálenost **do 750 m**
- Pro vyšší rychlosti lze použít tzv. **INVERZNÍ MULTIPLEX**:
 - umožňuje využít až 32 vedení, mezi které lze rozložit přenášený datový tok
 - vrstva Ethernet (**vrstva MAC**) pak musí zvládnout:
 - dynamické přidělování jednotlivých párů (fyzické podvrstvy) a
 - adaptivní změnu rychlosti, tzn. změnu rychlosti za provozu
- Předpokládaný vývoj nasazení Ethernetu zobrazuje následující obrázek

Systemy xDSL – vývoj od DSL k Ethernetu



Očekávaný rozvoj plně Ethernetových služeb

- Z předchozího obrázku je zřejmé:
 - technologie **Ethernet** se bude postupně prosazovat i v druhé míli a
 - **optické systémy** se postupně budou dostávat do přístupové sítě a pozvolna budou nahrazovat stávající metalická vedení a **xDSL**
- Systémy **EFM** budou **určeny pro širokopásmové služby** a to jak pro podnikové, tak i pro domácí uživatele
- Řešení navazující na nejrozšířenější a nejúspěšnější lokální síť má velkou naději na rychlé rozšíření, protože nabízí:
 - známou a jednoduchou technologii
 - dostatečnou šířku pásma
 - snadnou rozšiřitelnost
 - snadnou instalaci a dodání služeb
- **ZÁVĚR**
 - Nasazování systémů **EFM** bude probíhat nejprve prostřednictvím přípojek **xDSL**, později s protažením optiky až do přístupové sítě přímo prostřednictvím vlastních optických přípojek

Konec prezentace

... Děkuji za pozornost ...